راهنمای خواندن · یک صفحه

از کجا شروع کنم؟

این کتاب چند مسیر دارد و مسیرها را نباید قاطی کرد: اول تازه‌کار شو، بعد مسیر خودت را انتخاب کن. مسیر سبز فقط سه فصل لازم دارد.

مسیر سبز — تازه‌کار

از فصل ۲

لایه‌به‌لایه

تنها مسیری که بدون پیش‌زمینه تا حل کامل می‌برد.

۶ الگوریتم
۸۰ صفحه

مسیر آبی — میانی

از فصل ۳ و ۴

پتروس یا ZZ

وقتی زیر ۹۰ ثانیه می‌زنی، یکی از این دو را انتخاب کن.

۴۰ تا ۵۰ الگوریتم
۱۲۰ صفحه

مسیر بنفش — حرفه‌ای

از فصل ۵

CFOP

بدون حد وسط: ۱۱۹ الگوریتم، سقف سرعت.

۱۱۹ الگوریتم
۱۴۰ صفحه

ساختار هر صفحه‌ی گام · شش بخش ثابت

۱ **هدف گام**
یک جمله: در پایان این صفحه چه چیزی حل شده است.

۲ **چرا این‌جوری**
منطق پشت روش، بدون فرمول.

۳ **قدم‌ها**
شماره‌دار، هر قدم یک کار.

۴ **الگوریتم**
حرکت‌ها لاتین و جدا از متن.

۵ **اگر گیر کردی**
خطاهای رایج و راه خروج.

۶ **جایگزین‌ها**
تکنیک‌های دیگر همین گام + صفحه.

مسیر خواندن

۱ **مکعب را بشناس** — قطعه‌ها و نت‌نویسی — ۸ ص

۲ **یک روش را کامل کن** — لایه‌به‌لایه، بدون پرش — ۲ ل‌صفحه

۳ **جایگزین‌ها را بسنج** — کارگاه پایان فصل — ۸۰ ص

۴ **سرعت را بالا ببر** — روش دوم یا CFOP — ۵ تا ۳ ل‌صفحه

قانون طلایی: تا وقتی یک روش را کامل یاد نگرفته‌ای، سراغ روش بعدی نرو.
بخش «جایگزین‌ها» برای بعد است؛ اول مسیر اصلی را تا پایان برو.

کجای روش هستی؟ گام ۳ از ۷

۱ — ۲ — ۳ — ۴ — ۵ — ۶ — ۷

بخش ۱ · هدف این گام

صلیب سفید را از «دیزی» بساز

در پایان این صفحه: چهار لبه‌ی سفید در لایه‌ی پایین، هر کدام بالای مرکز هم‌رنگ خودش.



۱. شروع



۲. دیزی



۳. صلیب کامل

بخش ۲ · چرا این‌جوری؟

لبه‌ی سفید یک قطعه با دو رنگ است. تا وقتی رنگ دوم با مرکز هم‌رنگش یکی نشود، لبه در جای درست نیست — حتی اگر سفیدش رو به پایین باشد. دیزی این تطبیق را در لایه‌ی بالا و در دید کامل انجام می‌دهد.

بخش ۳ · قدم‌ها

۱ **چهار لبه‌ی سفید را بالا بیاور**
سفیدها دور مرکز زرد، رو به بالا.

۲ **رنگ کنار لبه را بسنج**
سبز روی مرکز سبز، قرمز روی قرمز.

۳ **لبه را پایین بیاور**
همان وجه را دو حرکت بچرخان.

۴ **هر چهار لبه را تکرار کن**
ترتیب مهم نیست؛ هر لبه مستقل است.

بخش ۴ · الگوریتم‌های این گام

صلیب زرد	F R U R' U' F'
دیزی دو حرکتی	F2 R2
برگرداندن دیزی	D2

بخش ۵ · اگر گیر کردی

دو خطای رایج
۱) لبه‌ی سفید رو به بالا مانده: یک حرکت پایینش بیاور و از نو تطبیق بده. ۲) دیزی کامل است ولی صلیب کج است: هر لبه را جداگانه پایین بیاور.

بخش ۶ · جایگزین‌های همین گام

همین گام را سه تکنیک دیگر هم می‌شود زد؛ توضیح کامل هر کدام در صفحه‌ی مشخص‌شده است.

تکنیک	حرکت	سختی	مناسب برای	توضیح کامل
دیزی (همین فصل)	۱۲–۱۶	۱ از ۵	مبتدی مطلق	همین صفحه
صلیب مستقیم	۶–۱۰	۳ از ۵	با دید فضایی	ص ۴۴
صلیب کور	۸	۵ از ۵	زیر ۳۰ ثانیه	ص ۵۲

۳۸ ص تمام شد؟ گام بعدی: چهار گوشه‌ی سفید را جا بینداز

پایان فصل ۲ · بخش ۹.۲

کارگاه روش‌های جایگزین

در فصل ۲ برای هر گام یک روش یاد گرفتی. اینجا همان گام‌ها را با تکنیک‌های دیگر مقایسه می‌کنی. هر ردیف یک گام است؛ از راست به چپ بخوان.

تکنیک	چرا بهتر است	حرکت	توضیح کامل
گام ۳ · صلیب سفید			
پیشنهادی **دیزی**	بدون نیاز به دیدن لبه‌های پایین	۱۲–۱۶	۳۶ ص
صلیب مستقیم	حرکت کمتر، نیاز به دید فضایی	۶–۱۰	۴۴ ص
صلیب کور	پایه‌ی سرعت در CFOP	۸	۵۲ ص
گام ۵ · لبه‌های لایه دوم			
پیشنهادی **درج از راست**	الگوریتم کوتاه و قابل تکرار	۸	۶۸ ص
درج آینه‌ای از چپ	بدون چرخش مکعب	۸	۷۰ ص
Keyhole	سریع‌تر برای چند لبه پشت سر هم	۴–۶	۷۴ ص
گام ۷ · جای لبه‌های زرد			
پیشنهادی **U-Perm**	الگوریتم پایه، همیشه کار می‌کند	۹	۱۰۲ ص
U-Perm ام‌محور	برای زیر ۴۰ ثانیه	۹	۱۰۶ ص
EPLL کامل	بدون تکرار، تشخیص سخت‌تر	۴	۱۴۰ ص

این شماره‌ها چه کاری می‌کنند

هر شماره، صفحه‌ای است که آن تکنیک در آن کامل توضیح داده شده: چیستی، قدم‌ها، الگوریتم‌ها و خطاها. در نسخه‌ی وب همین شماره یک لینک می‌شود.

۳۶ ص
تکنیک پایه

←

۴۴ ص
جایگزین میانی

←

۵۲ ص
نسخه‌ی حرفه‌ای

چطور انتخاب کنم؟

اگر گیر می‌کنی
تکنیکی با خطای کمتر، نه حرکت کمتر.

اگر سرعت می‌خواهی
تکنیکی با حرکت کمتر، حتی اگر سخت‌تر است.

اگر تازه‌کاری
همان ستون «پیشنهادی» را بردار و بقیه را نخوان.

قاعده: تا وقتی زیر ۶۰ ثانیه نمی‌زنی، جایگزین را عوض نکن.
اول یک تکنیک را تا حد رفلکس تمرین کن، بعد سراغ بعدی برو.